粉笔直播课

理论讲练-判断 3

（笔记）

主讲教师：谢笑

授课时间：2025.07.23



粉笔事考·官方微信

理论讲练-判断 3（笔记）

【答案汇总】

六面体 1-5：CBABB；6-9：CCCA

四面体 1-3：DBB

三视图 1-4：ACDA

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（空间类——六面体、四面体、三视图）

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 173-180 页

【注意】本节课讲解六面体、四面体以及三视图。

空间类图形：空间重构、三视图、四面体

截面图、立体拼合、不规则立体图形（套卷实战）



【注意】截面图、立体拼合的考频比本节课内容少，所以不在理论课程讲解，可以在后期套卷实战中进行讲解，也可以结合“6+1”补充课程进行学习，讲解会更全面。

第六节　空间重构（六面体）



1. 折叠方向

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？





2. 所有的方法都是排除错误选项的

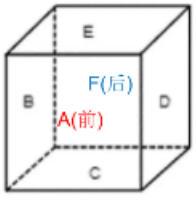
【注意】空间重构六面体：即折纸盒，把平面图折成立体图。如果空间想象能力非常好，可以根据想象解题；如果想象能力不好，可以根据技巧、方法做题。

1. 折叠方向：按照左图方向折叠，题干说明“展开图是纸盒外表面”，即图案在折叠后要暴露出来。

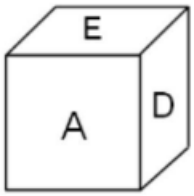
2. 所有的方法都是排除错误选项的，不需要和正确选项较劲，因为有的正确答案设置的非常复杂，不好折、不好想，挑错会更轻松，4 个选项排除 3 个选项，剩下的一定是正确答案。

3. 六面体纸盒中，2 个面要么是彼此平行、对立的，要么是彼此挨在一起的，根据这两类关系判断选项是否正确。

考点一：相对面



A——F
D——B
E——C



应用：在立体图中，一组相对面仅出现一个

一组相对面同时出现的选项——排除

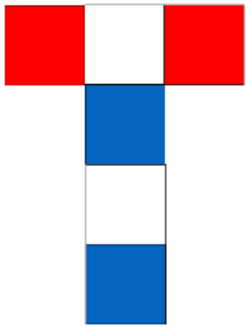
【注意】相对面：

1. 相对面是指在立体图中彼此平行、对立的 2 个面，如左图，面 A 和面 F 是一前一后的相对面，面 B 和面 D 是一左一右的相对面，面 C 和面 E 是一上一下的相对面。

2. 题目中的立体图不会画的很全面，如右图，只画出能看到的 3 个面，此时看不到平行、对立的面，3 个面彼此之间挨在一起，所以可以根据该特点判断选项，如果一组相对面同时出现就错误，直接排除即可。

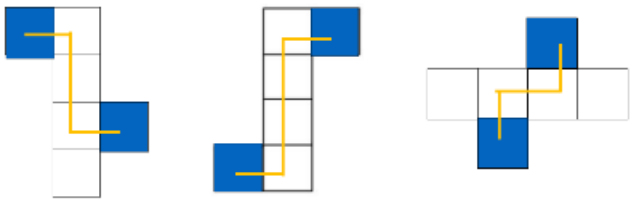
展开图中如何判断相对面：

1. 同行或同列相隔一个面

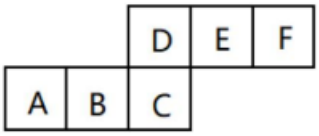


图一

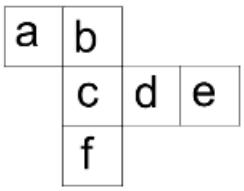
2. Z 字形两端（紧邻 Z 字中线的面）



图二



图三



图四

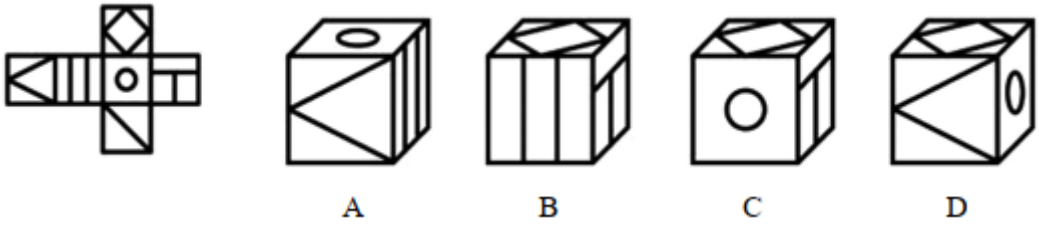
【注意】展开图中如何判断相对面：

1. 同行或同列相隔一个面：如图一，2 个红面是同行间隔 1 个面的相对面，

2 个蓝面是同列间隔 1 个面的相对面。

2.Z 字形两端（紧邻 Z 字中线的面）：如图二，2 个蓝色面不在同一行或同一列，连接 2 个蓝面，发现连线类似“Z”字，2 个蓝面位于“Z”字两端，也是相对面。如图三，面 a 和面 d 是“Z”字两端的相对面，面 a 和面 e 也构成“Z”字，但二者不是相对面，必须是紧邻“Z”字中线的两端才是相对面，面 e 没有挨着中线，所以面 a 和面 e 不是相对面，面 e 和面 c 是相对面。

【例 1】（2023 四川）下面左侧是某立体图形的外表面展开图，右侧四个选项能由它折叠而成的是（　）。



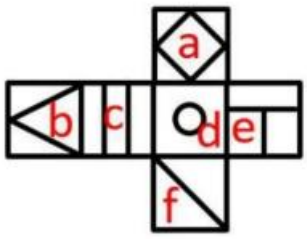
【解析】1.定位面，找关系。

A 项：正面是面 b，上面是面 d，右面是面 c，展开图中面 b 和面 d 是同行间隔 1 个面的相对面，不能同时出现，排除。

B 项：正面是面 c，上面是面 a，右面是面 e，展开图中面 c 和面 e 是同行间隔 1 个面的相对面，不能同时出现，排除。

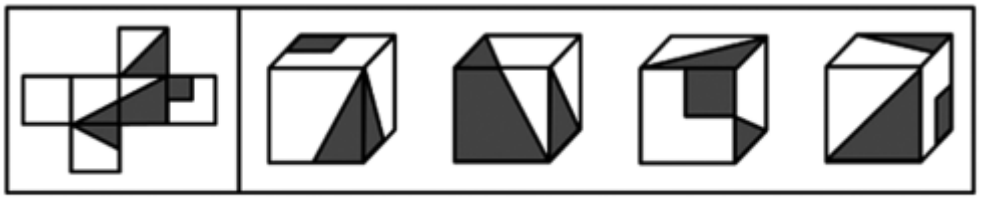
C 项：上面是面 a，正面是面 d，右面是面 e，没有相对面，保留。

D 项：正面是面 b，上面是面 a，右面是面 d，展开图中面 b 和面 d 是同行间隔 1 个面的相对面，不能同时出现，排除。【选 C】



【注意】一组相对面同时出现的选项——排除。

【例 2】（2022 公务员）左边给定的是纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？（　）

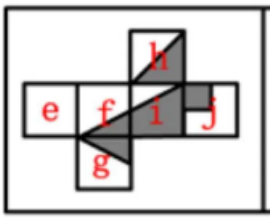


【解析】2. 定位面，找关系。

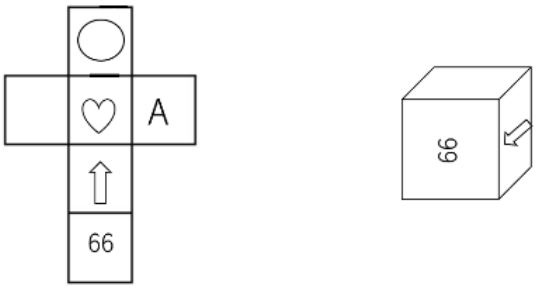
A 项：上面是面 j，正面和右面是面 f 和面 g，展开图中面 f 和面 j 是同行间隔 1 个面的相对面，不能同时出现，排除。

B 项：正面是面 i，右面是面 h，根据面 i 和上面的关系，可以快速定位上面是面 f，没有问题，保留。

C、D 项：均出现面 j、面 h 和小三角形面（面 f 或面 g），如果小三角形面是面 f，展开图中面 f 和面 j 是相对面，不能同时出现；如果小三角形面是面 g，展开图中面 g 和面 h 是“Z”字两端且紧邻中线的相对面，不能同时出现，小三角形面只有 2 种可能，但是均行不通，说明选项有问题，均排除。【选 B】

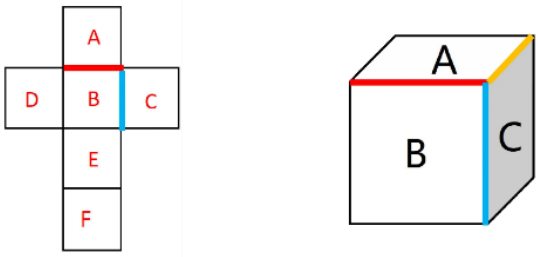


考点二：相邻面——公共边（2 个面的相邻关系）



图一

相邻面应用：折叠前后相邻关系不变



图二

1 个面除了相对面，会和其余 4 个面都相邻

【注意】相邻面：

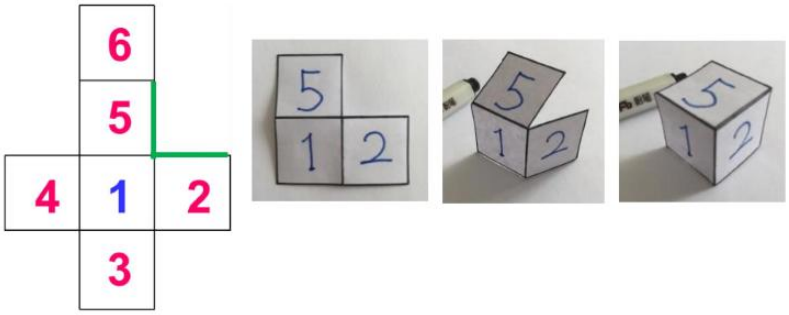
1. 相邻面是指 2 个可以直接挨在一起、有公共边的面。

2. 应用：折叠前后相邻关系不变。如图一，立体图出现箭头面和“66”面，展开图中箭头面和“66”面挨在一起，箭头的“尾巴”指向“66”面，立体图中是箭头的“尖”指向“66”面，对应不一致。

3. 如图，展开图中，面 A 和面 B 一眼能够看到挨在一起，2 个面共同拥有的边数是红边；有些相邻面的关系不直接，面 A 和面 D、面 C、面 F 都是相邻面，因为六面体中除了相对面，都是相邻面，面 A 和面 E 是相对面，所以除了面 E 之外的面都是面 A 的相邻面。

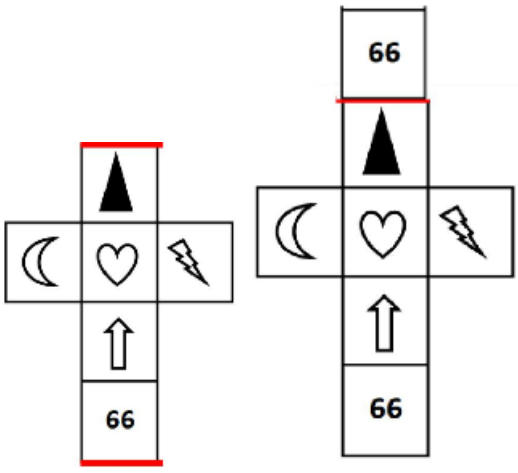
在平面图形中如何确定公共边：

1、平面图中构成直角的两条边是同一条边



图一

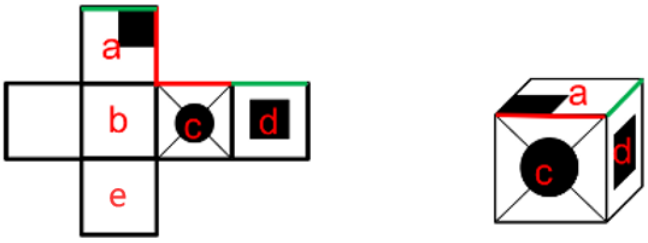
2、一列/行连着 4 个面，最两头的两条边是同一条边



图一

相邻面特征：折叠前后相邻关系不变

3、“3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边



图三

相邻面特征：折叠前后相邻关系不变

【注意】在平面图形中如何确定公共边：

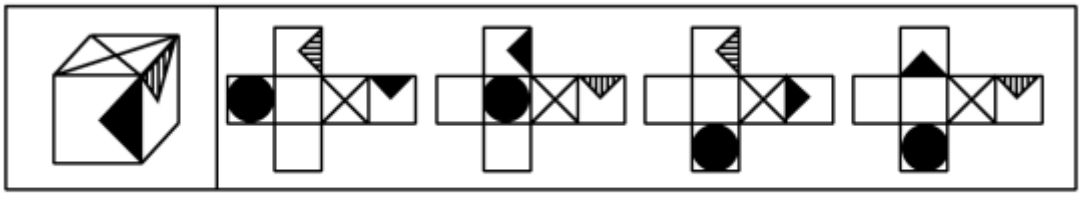
1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边：如图一，2 条绿色边构成直角，则折叠后会重合在一起，即面 5 右边和边 2 上边挨在一起，是公共边。

2. 一列/行连着 4 个面，最两头的两条边是同一条边：如图二，连在一起的 4 个面在折叠的时候会围成一圈，两头会接在一起，所以首尾的 2 条边会重合，即公共边，可以考虑移面，把下方“66”面放在黑三角面上方，此时让 2 条重合的边直接挨在一起，发现黑三角的“尖”指向“66”面，则立体图也要有相同的相邻关系，如果不一样可以排除。平移不需要改变方向，直接平移即可，也可以把黑三角面移到“66”面下方。

3. “3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边：如图三，面 a、面 b、面 c、面 d 类似“L”形，下面 3 个面、上面 1 个面，即“3+1”的“L”形，同方向的两条边是同一条边，即面 a 上边和面 d 上边折叠后会重合在一起，不需要

深究原理，当做经典结构记住即可；面 a 右边和面 c 上边构成直角，可以重合，面 a 左边和空白面上边可以重合，只剩下上边可以和面 d 重合，面 a 除了和下方空白面是相对面，和其他的面都是相邻面。同理，面 e、面 b、面 c、面 d 也构成“3+1”的“L”形，则面 e 下边和面 d 下边是公共边。如图三，展开图面 a 和面 d 的公共边挨着面 a 的黑块，立体图中面 a 和面 d 的公共边不挨着面 a 的黑块，对应不一致。

【例 3】（2022 联考）左图拆开后将得到右边哪个图形？（　）



A　　B　　C　　D

【解析】3. 问法稍微有些特殊，但是做题思路和方法一样。立体图中的 3 个面一定可以相邻在一起，没有相对面，可以看公共边，公共边比较多，为了快速做题，可以看特点比较突出的地方，能做就做，不能做再看其他公共边的特点。立体图中，面 b 的黑色三角形直接挨着和面 c 的公共边。

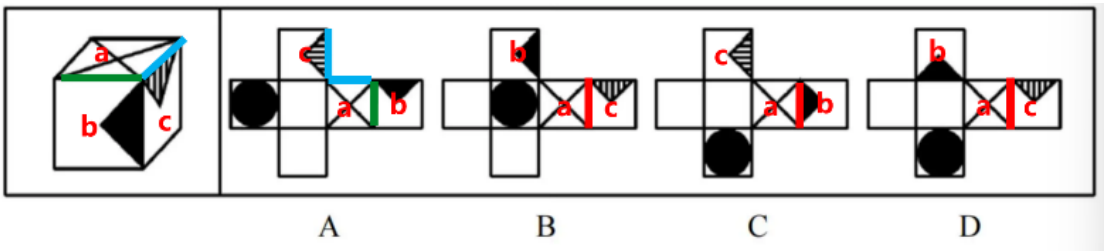
A 项：“3+1”的“L”形，同方向的 2 条边是公共边，面 b 上边和面 c 上边是同一条边，即面 b 的黑色三角形挨着和面 c 的公共边，没问题，保留。

B 项：面 b 右边和面 a 上边构成直角，折叠后是同一条边，面 b 黑色三角形挨着和面 a 的公共边，排除。

C 项：面 b 黑色三角形挨着和面 a 的公共边，排除。

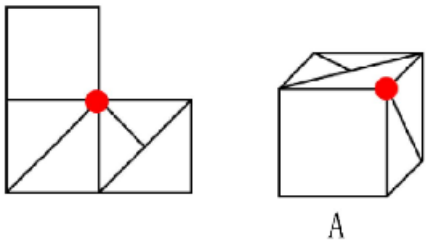
D 项：面 b 黑三角形对应的是空白面，排除。

答疑：A 项中构成直角的 2 条边是公共边，面 c 三角形挨着面 a，和立体图一样，没问题。【选 A】



考点二：相邻面——公共点（折叠前后相邻关系保持不变）

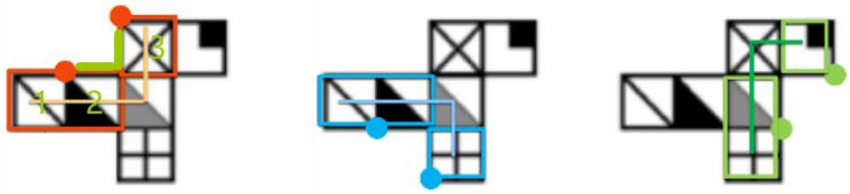
公共点：三个面共同产生的交点



图一

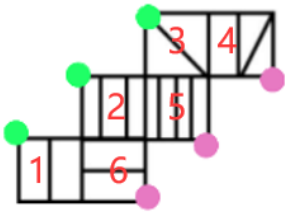
常见结构的公共点

“3+1”L 型



图二

锯齿型



图三

【注意】公共点：

1. 公共点是指 3 个面共同的交点，这里的点是指面的顶点。如图一，红点是 3 个面的公共点，展开图中公共点连接 2 条线，立体图中公共点连接 1 条线，对应不一致。

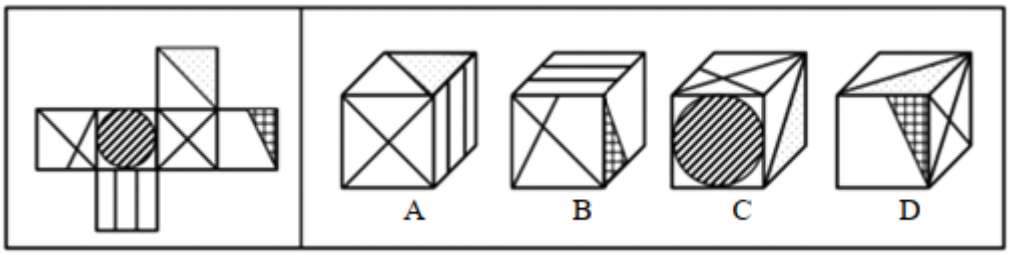
2. 常见结构的公共点：

（1）“3+1”的 L 型：如图二，面 1 和面 2 直接挨在一起，红点是 2 个面的公共点；面 2 和面 3 构成直角的 2 条边是公共边，折叠后会重合，所以绿边是同一条边，则红点是面 2 和面 3 的公共点，因此红点是 3 个面的公共点；同理，蓝

点是蓝框 3 个面的公共点，绿点是绿框 3 个面的公共点。

（2）锯齿形：如图三，面 2 和面 3 构成直角的 2 条边是公共边，折叠后会重合，所以绿点是 2 个面的公共点；面 1 和面 2 构成直角的 2 条边是公共边，折叠后会重合，绿点也是面 1 和面 2 的公共点，所以绿点是 3 个面的公共点。同理，面 4、面 5、面 6 的公共点是粉色点。除了相对面都是相邻面，面 1 和面 5 是相对面，和其他面都是相邻面。

【例 4】（2020 河南）左边给定的是纸盒的外表面，右边能由它折叠而成的是（　）。



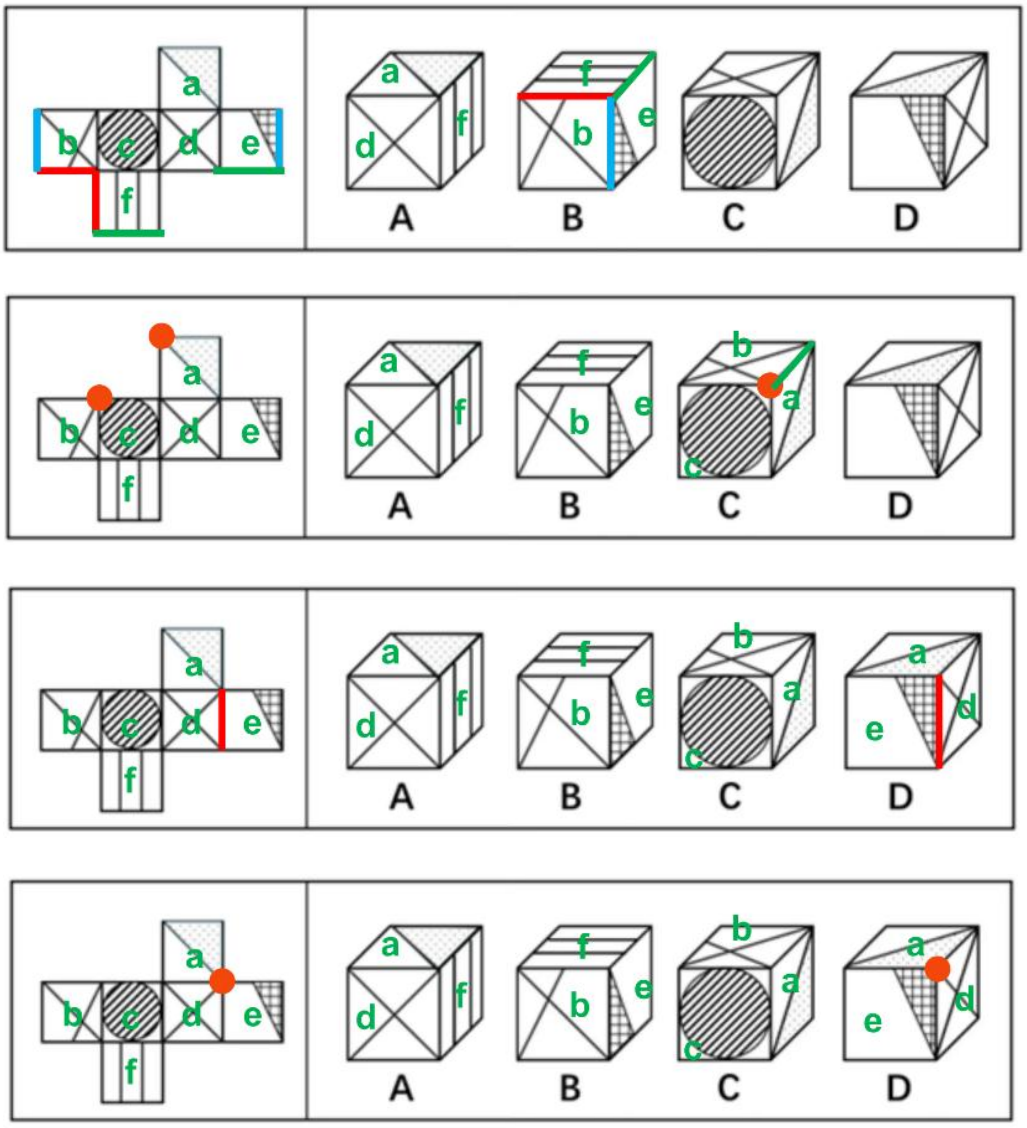
【解析】4. 定位面，找关系。

A 项：正面是面 d，上面是面 a，右面是面 f，展开图面 f 和面 a 是“Z”字两端且紧邻中线的相对面，不能同时出现，排除。

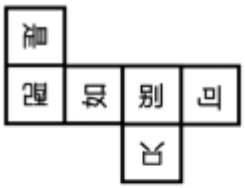
B 项：正面是面 b，上面是面 f，右面是面 e，没有相对面，看相邻关系，红色边是面 b 和面 f 的公共边，蓝色边是面 b 和面 e 的公共边，绿色边是面 f 和面 e 的公共边，均看不出问题，保留。

C 项：正面是面 c，上面是面 b，右面是面 a，3 个面可以相邻，看相邻关系是否正确，3 个面构成“3+1”的“L”型，可以看公共点，即红点，展开图公共点连接面 b 和面 a 的斜线，该项公共点只连接面 b 的 1 条线，对应不一致；也可以看公共边，“3+1”的“L”型，同方向的 2 条边是同一条边，展开图面 a 和面 b 的公共边挨着面 a 的阴影，该项面 a 和面 b 的公共边不挨着面 a 的阴影，对应不一致，排除。

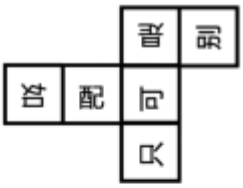
D 项：上面是面 a，正面是面 e，右面是面 d，可以看公共边，展开图面 d 和面 e 的公共边不挨着面 e 的三角形，该项面 d 和面 e 的公共边挨着面 e 的三角形，对应不一致；3 个面挨着可以看公共点，即红点，展开图公共点连接 2 条线，该项公共点连接 1 条线，对应不一致，排除。【选 B】



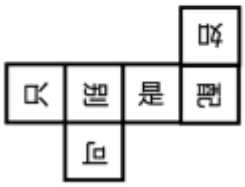
【例 5】（2022 联考）以下为 4 个纸盒的外表面展开图，哪一个折成的纸盒与其他三个不一样？（　）



A



B



C

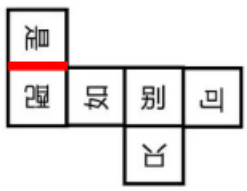


D

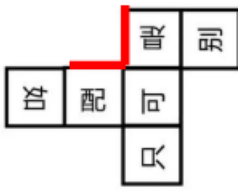
【解析】5. 问法比较特殊，给出 4 个展开图，问哪个和其他不一样，是联考特色问法，这类题目没有立体图形，直接看展开图，大多数题目都会根据相邻面做题，考查相对面没有意义，所以优先看相邻面。

展开图给出的都是汉字，字的方向比较明显，可以以此入手解题，但是很难直接定位到有区别的地方，需要进行尝试，可以通览选项，看哪两个面在选项中都挨着比较近，优先从这类面下手，此时看相邻关系更直接。

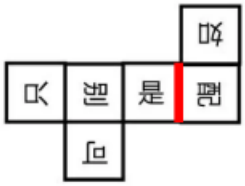
每个选项中“是”“配”均挨的比较近，可以优先看，A、C、D 项的“是”字侧面对应“配”字的底部；B 项构成直角的 2 条边是公共边，“是”字的侧面对应“配”的顶部，B 项和其他选项不一样，选择 B 项。【选 B】



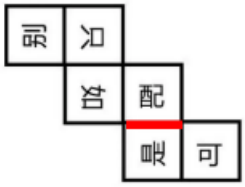
A



B

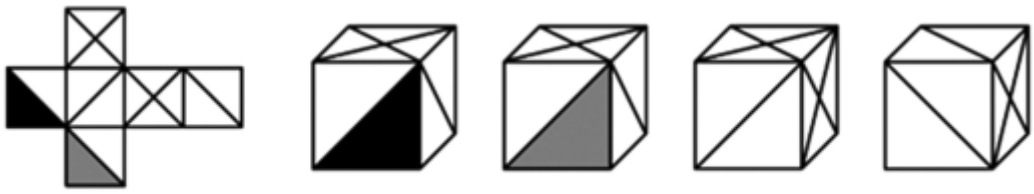


C



D

【例 6】（2025 联考）左图为给定正方体纸盒的外表面展开图，右边选项中哪一个能由其折叠而成？（　）



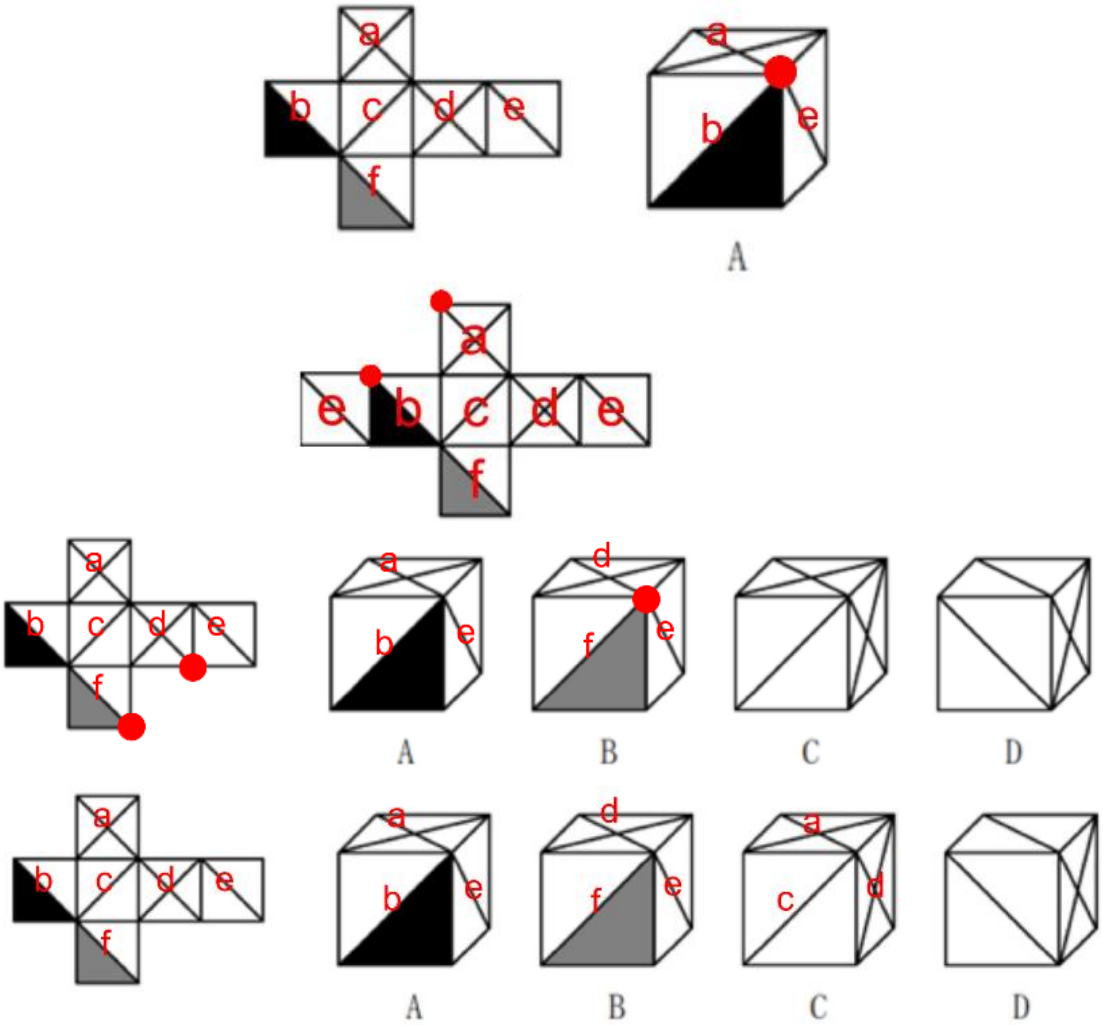
【解析】6. 本题出现“双胞胎”面，面 c 和面 e 一样，面 a 和面 d 一样，不同的可能性都需要看。

A 项：正面是面 b，上面是面 a 或面 d，展开图中面 b 和面 d 是相对面，不能同时出现，所以上面是面 a，右面是面 c 或面 e，没有相对面，需要分别试一下；假设右边是面 c，此时 3 个面挨着，可以看公共边，展开图面 b 和面 c 的公共边均挨着白色，该项面 b 和面 c 的公共边挨着面 b 黑色三角形，对应不一致，所以右面不是面 c；如果右面是面 e，展开图面 b 和面 e 是一行 4 个面首尾的 2 个面，可以把面 e 平移到面 b 左边，此时 3 个面构成“3+1”的 L 形，可以看公共点，即红点，展开图公共点只连接面 a 的 1 条线，该项公共点连接 2 条对角线，对应不一致，排除。

B 项：正面是面 f，展开图面 f 和面 a 是相对面，所以上面是面 d，右面是面 c 或面 e；如果右面是面 c，此时 3 个面挨着，可以看公共边，展开图面 c 和面 f 的公共边挨着面 f 白色三角形，该项面 c 和面 f 的公共边挨着面 f 的灰色三角形，对应不一致；如果右面是面 e，此时 3 个面构成“3+1”的 L 形，可以看公共点，即红点，展开图公共点只连接面 d 的 1 条线，该项公共点连接 2 条线，对应不一致，排除。

C 项：上面和右面是面 a 和面 d，正面是对角线面，根据展开图可以直接定位是面 c，比较明显，没问题，保留。

D 项：正面和上面是面 c 和面 e，展开图中面 c 和面 e 是相对面，不能同时出现，排除。【选 C】



方法 2——画边法

①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点

②顺时针方向描边标号（描同一个面）

③选项与题干对应面不一致——排除

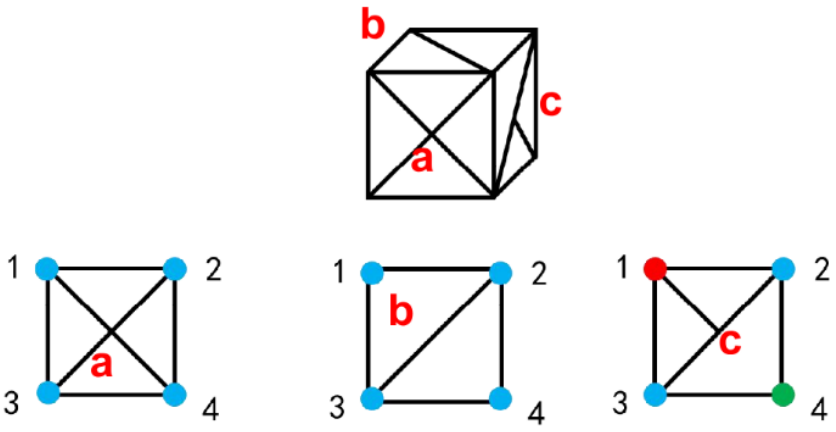
（速记口诀：三同，同一面、同一起点、同一方向）

【注意】

1. 画边法：普适的方法，画边法发现的问题比公共边和公共点更多，公共边和公共点都是关注面内部的情况（公共边挨着哪个颜色、公共点连了几条线），没有看两个面之间的关系（谁在谁上、下、左、右），画边法补充了方位，主要判断面的上下左右，知道画边法如何操作即可。

2. 答疑：C 类考查较多，其他类考查 1 道题左右。

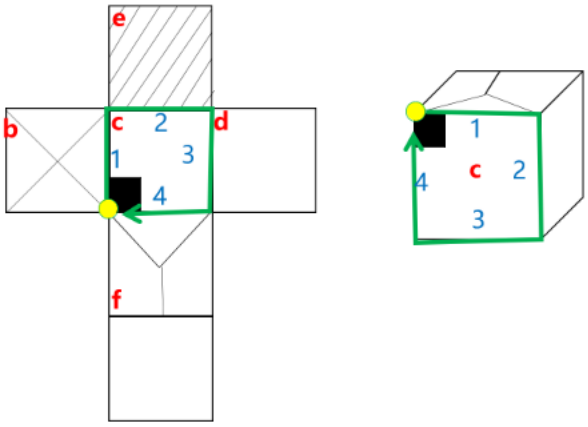
①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点



图一

②顺时针方向描边标号（描同一个面）

③选项与题干对应面不一致——排除



图二

从唯一点出发画边

同起点

同一个面

同一个时针方向

【注意】

1. 结合选项图和展开图，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点。

（1）特殊面：没有“双胞胎”面（长得一样的面），特殊面和其他的面有区分度。

（2）唯一点/唯一边：和其他点/边长得不一样，唯一点/唯一边都从顶点或从外边找，如唯一点，从 4 个顶点中看哪个点和其他的点不一样；如唯一边，从

4 条外边中看哪条边和其他的边不一样。

（3）如图一，将 3 个面拆解出来，找唯一点。

①面 a：4 个顶点没有唯一性，没有哪个顶点和其他点不一样，这 4 个顶点都连接 1 条对角线，长得都一样，没有唯一点。

②面 b：没有唯一点，1 点和 4 点长得一样，都没有连接斜线；2 点和 3 点长得一样，都连接了 1 条对角线，没有长得不一样的点。

③面 c：只有 1 的顶点连接了斜的半条对角线，其他顶点都不是这个样子，1 点为唯一点；只有 4 的顶点没有连接斜线，其他顶点都连接的线条，4 点和其他点不一样，为唯一点。

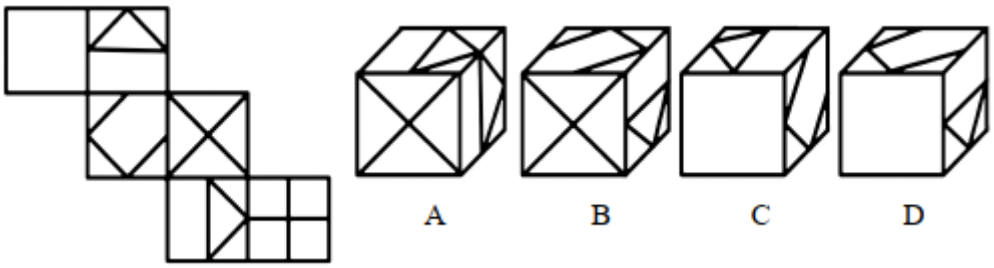
2. 画边：注意三同，从同一个起点，按照同一个方向，画同一个面。

（1）如图二，找特殊面的唯一点，立体图中空白面不是特殊面，因为展开图有 2 个空白面，特殊面是面 c 和面 f，没有与其长得相同的。在特殊面中找唯一点，只能看面的顶点，找唯一点可以看面 c；面 f 有 2 个顶点都连接斜线，二者长得一样，另外 2 个顶点没有连接斜线，二者长得一样，没有唯一点。面 c 中有一个黑色方块正好挨着顶点，只有这个顶点挨着黑色方块，和其他点不一样，为唯一点，

（2）如图二，在立体图和展开图中都以黑块挨着的顶点为起点，画同一个面 c，保证方向相同，练习时直接记住用顺时针方向，在展开图和立体图中从唯一点开始顺时针描面 c 的 4 条边，依次标号 1-4。

3. 进行比对，如图二，观察标号的边在展开图和立体图中分别挨着哪个面，对比面的对应性是否一致，展开图中边 1 挨着面 b，立体图中边 1 挨着面 f，对应面不一致，选项有问题，直接排除；展开图中边 2 挨着面 e，立体图中边 2 挨着空白面，只要找到问题即可排除。

【例 7】（2021 联考）左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？（　）



【解析】7. 将展开图 6 个面标号。

A 项：正面是面 d，顶面和右侧面是面 b 和面 e，展开图中面 b 和面 e 是“Z”字紧邻中线的两端，为相对面，相对面放一起有问题，排除。

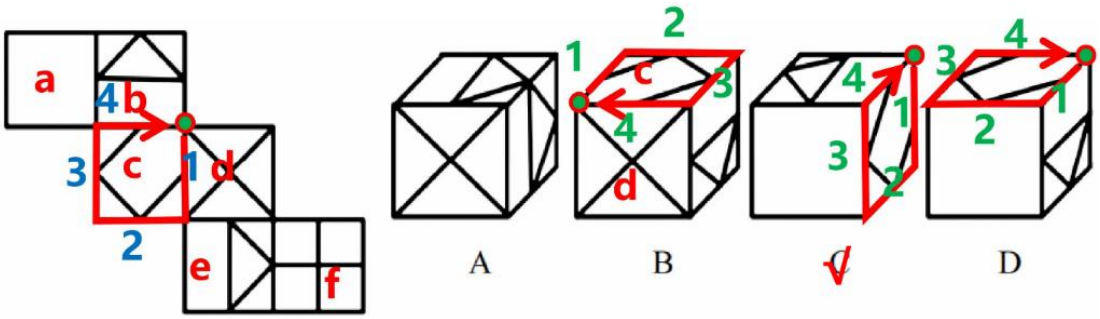
B 项：正面是面 d，顶面是面 c，右侧面是面 b 或面 e，在面 c 中有明显的唯一的顶点（和别人长得不一样的顶点），不需要逐一分析两种情况，可以直接利用能确定的面 c，用画边法解题，节省时间。找面 c 中和其他点长得不一样的顶点，如下图所示，绿点挨着面 c 的五边形，和其他的顶点都有区别，为唯一点，在题干和选项都以这个点为起点，顺时针画面 c，保证三同，标号 1-4，展开图中边 4 挨着面 b（三角形面），选项中边 4 挨着面 d（交叉线面），对应不一致，排除。

C、D 项都有面 c、面 a、面 b 或面 e（三角形面），可以一起判断，B 项已经用面 c 画边，顺延思路，继续用面 c 挨着五边形的顶点（唯一点）顺时针画边，标号 1-4。

C 项：展开图中边 3 挨着面 a（边 3 和面 a 的下边构成直角），边 4 挨着面 b（三角形面），选项都能对上，保留。

D 项：展开图中边 1 挨着面 d，选项边 1 挨着面 b 或面 e，对应不上，排除。

A、B、D 项均排除，C 项当选。【选 C】



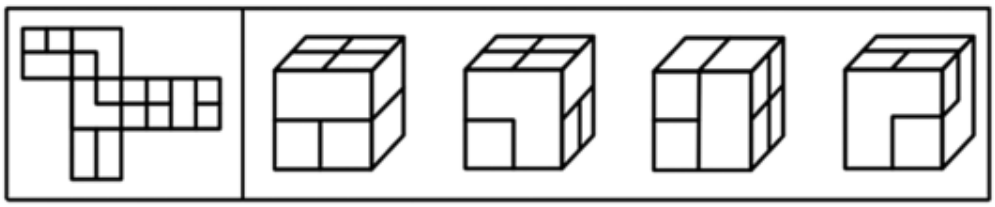
【注意】

1. 结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点。

2. 顺时针方向描边标号（描同一个面）。

3. 选项与题干对应面不一致——排除。

【例 8】（2024 公务员）左图是给定纸盒的外表面，右边哪项能由它折叠而成？（　）



【解析】8. 出现“双胞胎”面，面 e 和面 i 长得一样，面 f 和面 g 长得一样，需要分辨“双胞胎”的情况。

A 项：顶面是面 h，右侧面是面 k，正面是面 i 或面 e，展开图中面 e 和面 h 是紧邻“Z”字中线的两端，为相对面，所以正面不能是面 e，只能是面 i。公共边和公共点不容易判定，尝试用画边法，没有哪个顶点和其他点长得不一样，找不到唯一点，可以找唯一边，但唯一边没有唯一点考查多，所以做题先找点，点不行再找边。面 i 有短线条，正好“怼”着一条边，这条边和其他边不一样，为唯一边，如下图所示，从这条边开始顺时针画面 i，唯一边为边 1，顺着方向依次标 2-4，展开图中边 2 挨着面 k（3+1 的“L”型找公共边，面 k、面 g、面 h、面 i 构成 3+1 的“L”型，面 i 下边和面 k 下边折叠后会重合在一起），选项中边 4 挨着面 k，对应不一致，排除。

B 项：顶面是面 h，右侧面是面 e 或面 i，因为面 e 和面 h 是相对面，所以右侧面不能是面 e，只能是面 i，用相同思路在面 i 画边，找面 i 中小短线“怼”着的边，顺时针画边标号 1-4，展开图中边 2 挨着面 k，选项中边 2 挨着面 f 或面 g（小方块面），对应不一致，排除。

C 项：正面是面 i，右侧面是面 h，顶面是面 k，在面 i 上画边，展开图和选项都是边 2 挨着面 k，边 3 挨着面 h，没有问题，保留。

D 项：正面和右侧面是面 f 和面 g，展开图中面 i 和面 g 是相对面，所以顶面不能是面 i，只能是面 e。展开图中三个面挨得较近，关注公共边、公共点，

这里关注 3 个面的公共点，展开图中公共点挨着面 f 里的 1 个方块，选项中公共点挨着面 f 和面 e 中的白色小方块，挨着 2 个方块，排除。

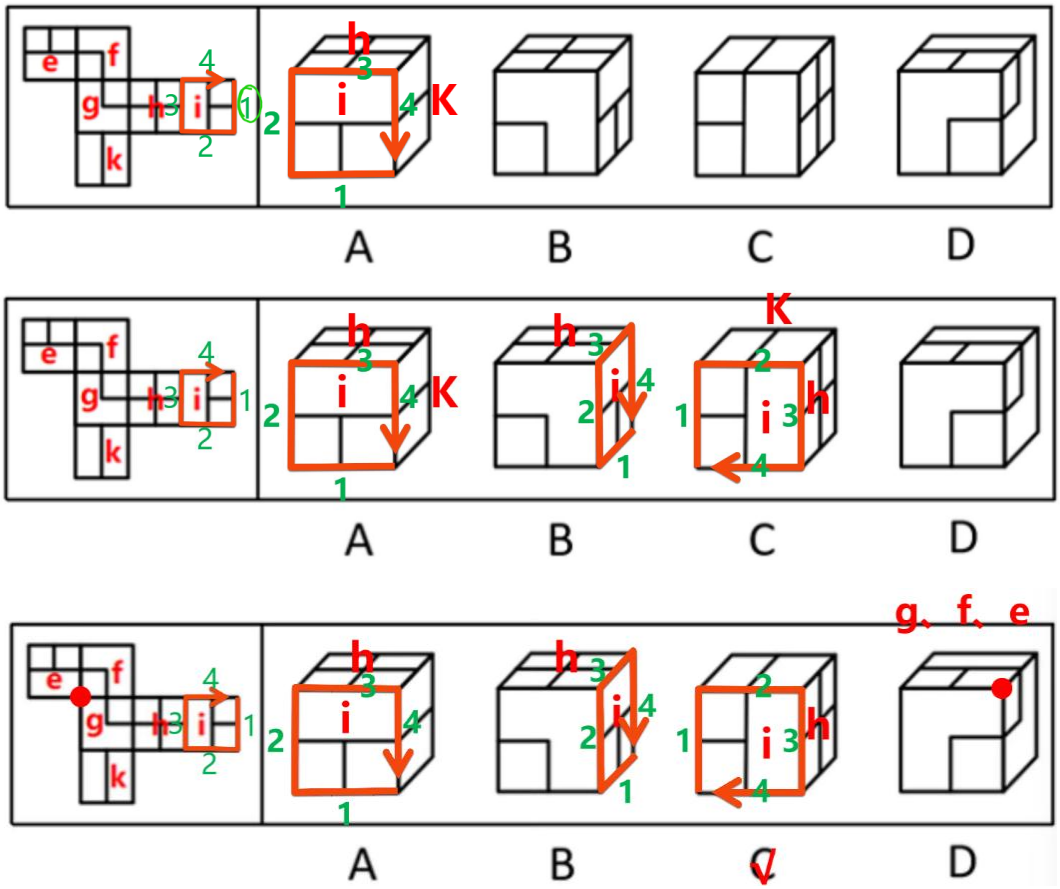
答疑：

（1）展开图中面 i 的边 2 挨着面 k，边 3 挨着面 h，根据 3+1 的“L”型可知边 4 挨着面 f，则剩下的边 1 挨着面 e。

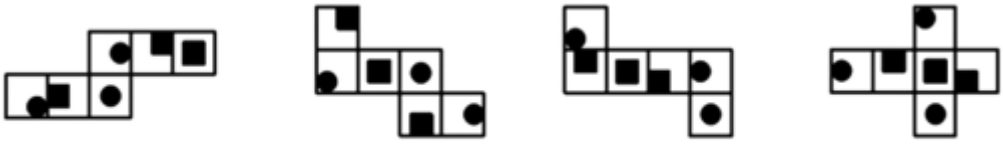
（2）A、C 项中的面 h 和面 k 没有唯一点或唯一边，B 项正面可能是面 g 或面 f，有两种可能性，“双胞胎”面尽量不要选择，选择特殊面确定唯一边、唯一点用面 i 更好。

（3）如果能想象出来更好，如果想象能力不好，可以用方法。

（4）面 h 的相对面是面 e。【选 C】



【例 9】（2022 公务员）下列纸盒的外表面展开图中，哪项折叠成的纸盒和其他三个不一样？（　）



A　　B　　C　　D

【解析】9.找谁和别人不一样的特殊问法，用相对面基本做不了，重点看相邻面。例 5 的图都是汉字，方向非常明确，可以确定上下，但是本题都是方块和点，而且有的还在中间，方向性没有那么明显，公共边、公共点不容易找，特点不明显，考虑画边法。找唯一点，角落有黑点和黑方块的面都有独一无二的顶点，这里以角落有黑方块的面为例，找唯一点，即黑方块挨着的顶点，在每个选项中找到这个面和唯一点，按照顺时针方向画边标序号。

如下图一所示，A 项边 1 挨着面 f，边 2 挨着面 c（边 2 和面 c 右边成 90°直角，折叠的时候二者会重合），边 3 挨着面 d；B 项边 2 挨着面 a；C 项边 2 挨着面 a（3+1 的“L”型，面 e 的上边和面 a 上边同方向，折叠后二者会重合）；D 项边 2 挨着面 a（边 2 和面 a 右边构成 90° 直角），A 项和其他选项不一样，A 项当选。

答疑：

（1）唯一点：看哪个顶点和其他的顶点长得不一样。

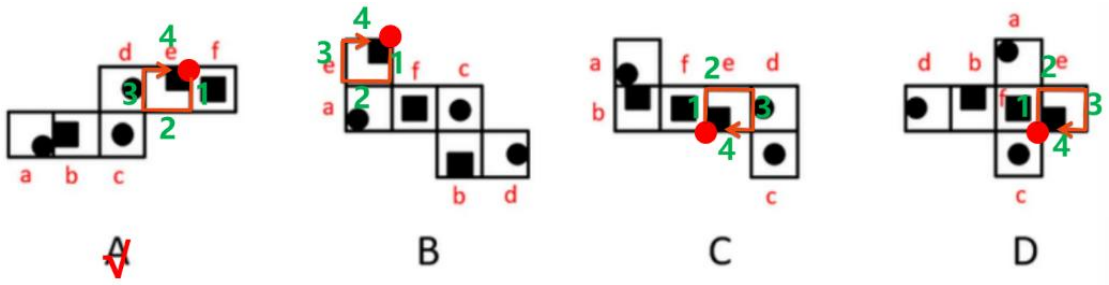
（2）有一样的不管，只要看到 A 项边 2 对应的面和其他选项不一样即可。

（3）画角落有黑圆面也可以解题，因为 A 项左下角有黑圆怼在顶点上，这个顶点和其他顶点不一样，为唯一点，以这个点为起点，顺时针画边，依次标记 1-4，如下图二所示，A 项边 3 挨着面 d；B、C、D 项边 3 都挨着面 f，A 项当选。

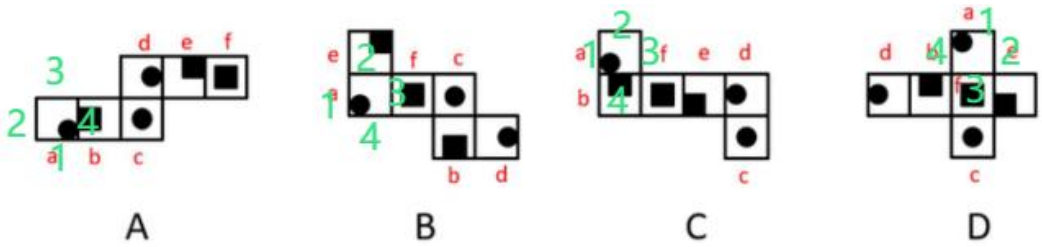
（4）如果画边结果不对，要注意画边方向是否一样，画边都要是顺时针方向。

（5）C 项：面 a、面 b、面 f、面 e 构成 3+1 的“L”型，“L”两头的面 a 和面 e，横着的方向相同的边是公共边，所以边 2 挨着面 a。

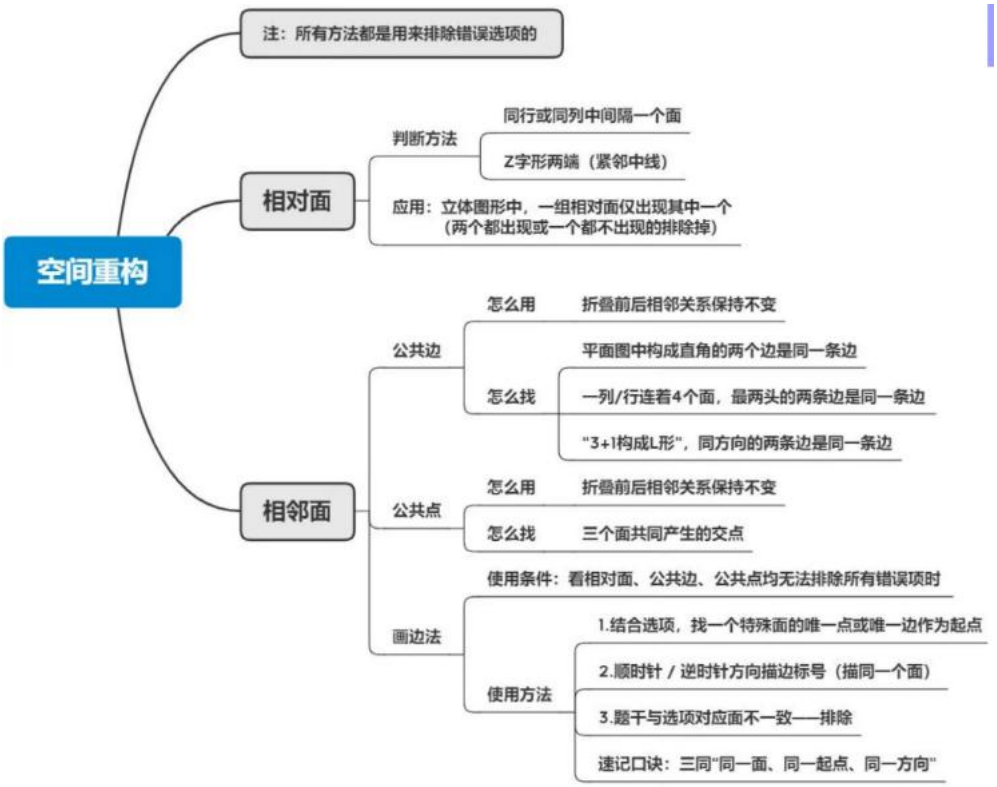
（6）无法用公共点、公共边找到问题，就可以用画边法，或者图形的方向性、特点不明显，用公共边、公共点找问题不好用，可以用画边法。【选 A】



图一



图二



【注意】空间重构：课下看回放，做相关的题目，将例题用课上讲解的方法再梳理一遍，方法用了就熟练了，熟练之后就没有那么难了。

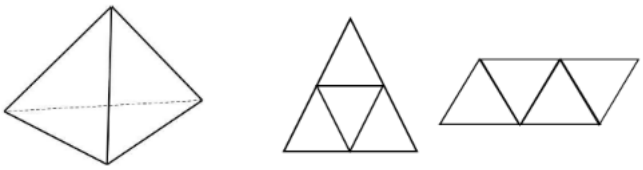
四面体

四面体的基本特征

四面体的立体图和展开图：

1. 由四面组成

2. 每两个面都含有公共边



图一

（1）展开图中构成一条直线的两条边是同一条边

（2）平行四边形两个短边是同一条边



图二　　图三

【注意】四面体：折纸盒的题目，和六面体有共通的地方，二者有方法是互通的。

1. 四面体的立体图：

（1）三棱锥，由 4 个三角形的面围成的。

（2）四面体中没有相对面，任意 2 个面都可以挨在一起，都有公共边。如图一，图 1 中任意 2 个面都有公共边。

2. 四面体的展开图：

（1）大三角形，里面放 4 个三角形面。

（2）大平行四边形，里面放 4 个三角形面。

3. 展开图中找公共边：

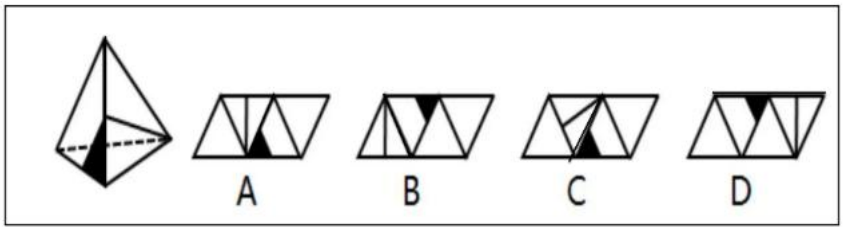
（1）展开图中构成一条直线的两条边是同一条边。如图二，绿色的 2 条边构成同一条直线，折叠的时候 2 条绿边可以合二为一、完全重合，所以面 1 和面 4 的公共边/共有的边就是绿色构成一条直线的边。如图三，绿色的 2 条边构成一条直线，这 2 条边折叠之后可以合二为一、完全重合，面 2 和面 4 的公共边就是绿色的边。

（2）平行四边形两个短边是同一条边。如图三，2 个蓝色小短边折叠之后可以完全重合，类似六面体中 4 个面连在一起，将平行四边形的展开图扭一圈，两头重合，面 1 和面 4 的公共边/共有的边就是一头一尾 2 个小短边。

4. 答疑：如图二，2 条蓝边、2 条黑边都构成一条直线，折叠后都是重合的。如图三，2 条黄边构成一条直线，折叠后可以完全重合。

四面体的解题方法

1. 公共边法：两个相邻面的公共边与两个面的相对位置不变



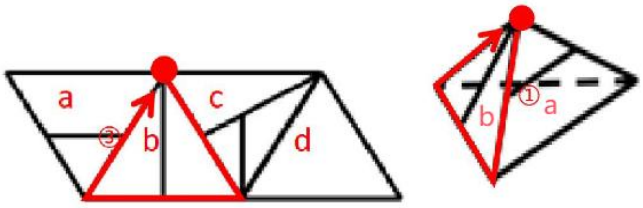
图一

2. 画边法

①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点

②顺时针方向描边标号（描同一个面）

③选项与题干对应面不一致——排除



图二

【注意】四面体的解题方法：

1. 公共边法：比较简单，先考虑公共边法，能选就直接选。

（1）找两个相邻面的公共边和里面的线条、图案呈现的相对位置，结合相对位置判断是否有问题。

（2）如图一，题干是四面体，选项是四面体的展开图，立体图的 2 个面是黑色三角形面和一条线面，二者公共边就是中间的一条边，观察公共边和面里面的图案有什么关系，题干中公共边挨着黑色三角形，和右侧面的线条交于中点。

①A 项：找到黑三角面和一条线面，二者的公共边是中间的边，公共边没有和一条线面的直线交于中点，排除。

②B 项：找到黑三角面和一条线面，二者的公共边是中间的边，公共边没有挨着黑三角，排除。

③C 项：找到黑三角面和一条线面，二者的公共边是中间的边，公共边没有和一条线面的直线交于中点，排除。

④D 项：如果是题目，排除 A、B、C 项后，可以直接选择 D 项；找到黑三角面和一条线面，构成一条直线的 2 条边折叠后会重合，所以黑三角面和一条线面的公共边是展开图最上面的长边，公共边挨着黑三角，和一条线面的直线交于中点，当选。

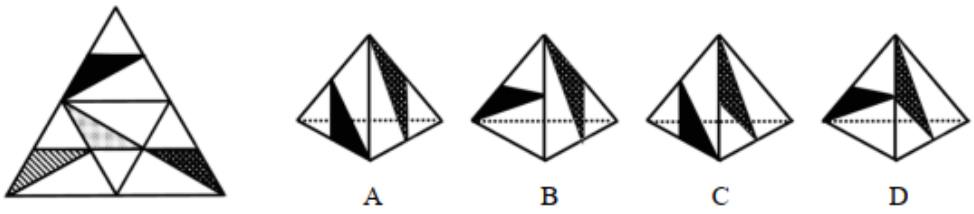
2. 如果公共边法无法选到唯一答案，考虑画边法（普适的方法）。

（1）四面体画边法和六面体画边法的操作一样，都是三步走。

（2）如图二，立体图是面 a 和面 b，找唯一点，面 b 的直线正好交在顶点上，这个顶点和其他的顶点不一样，可以看作唯一点，在立体图和展开图都从唯一点开始，顺时针画面 b，标记 1-3，进行比对，展开图边 1 挨着面 c，立体图边 1 挨着面 a，对应不一致，排除立体图。

（3）四面体和六面体的画边法没有很大的区别，可以直接迁移使用。

【例 1】（2021 联考）下列图形中，左图是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？（　）



【解析】1. 四个选项的面一样，都是 2 个黑色三角形的面，可以一起判断，先用简单方法，即先看公共边的特点，展开图中构成一条直线的 2 条边折叠之后是重合的，2 个黑三角形面的公共边是展开图右侧的长边，公共边和一个黑三角形交于中点，和另一个黑三角形直接挨在一起。

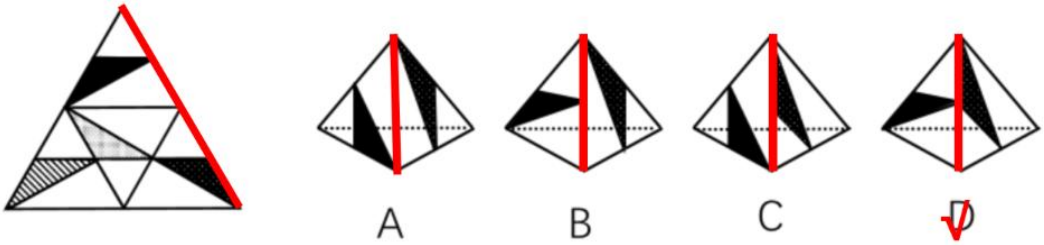
A 项：公共边没有和一个黑三角形交于中点，也没有和另一个黑三角形直接

挨在一起，排除。

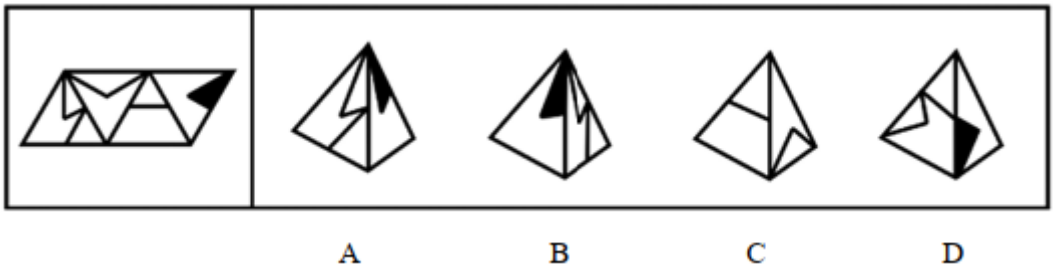
B 项：公共边有和一个黑三角形交于中点，但没有和另一个黑三角形直接挨在一起，排除。

C 项：公共边和另一个黑三角形直接挨在一起，但没有和一个黑三角形交于中点，排除。

A、B、C 项均排除，D 项当选。【选 D】



【例 2】（2022 公务员）左图给定的是多面体的外表面，右边哪一项能由它折叠而成？请把它找出来。（　）



【解析】2.将展开图 4 个面分别标号。A、B、D 项都是面 a 和面 d，可以一起判断，先从简单的公共边法入手。展开图中平行四边形中一头一尾两条短边折叠后是重合的，即面 a 和面 d 的公共边，公共边直接挨着面 d 的黑色三角形，和面 a 的线条交在公共边的一端，没有交在公共边中间。

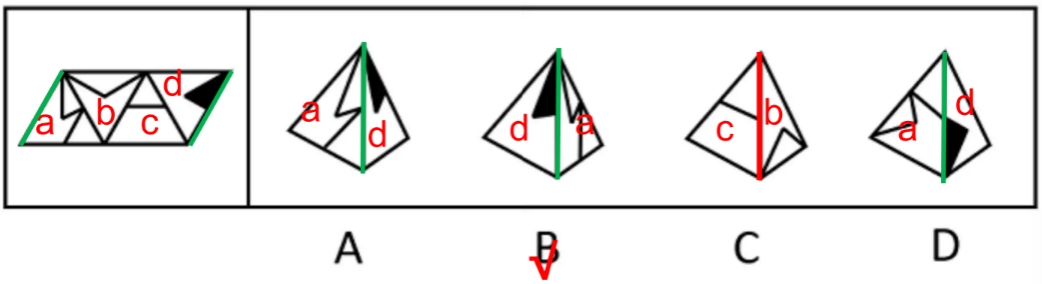
A 项：公共边没有挨着面 d 的黑三角形，排除。

B 项：公共边挨着黑三角，和面 a 的线条交于公共边的一点，保留。

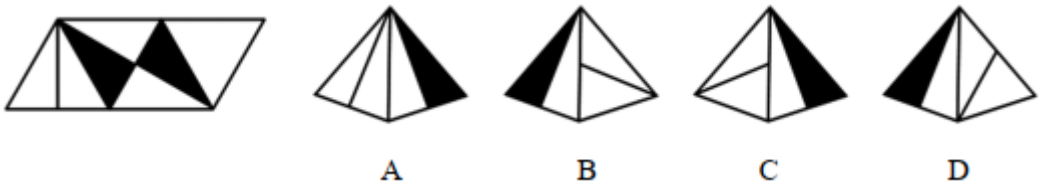
D 项：公共边和面 a 的线条交于中点，不是交在一端，排除。

C 项：左侧面是面 c，右侧面是面 b，找到展开图中二者的公共边，因为二者直接挨在一起，公共边是中间的边，面 b 的三角形和面 c 的三角形凑在一起，选项中面 b 的三角形和面 c 的三角形是一上一下岔开的，排除。

答疑：平行四边形最上面的长边是面 b 和面 d 构成一条直线的 2 条边，二者折叠后会重合，为面 b 和面 d 的公共边【选 B】



【例 3】（2024 联考）左图为给定四面体的外表面展开图，右边哪项可以由它折叠而成？（　）

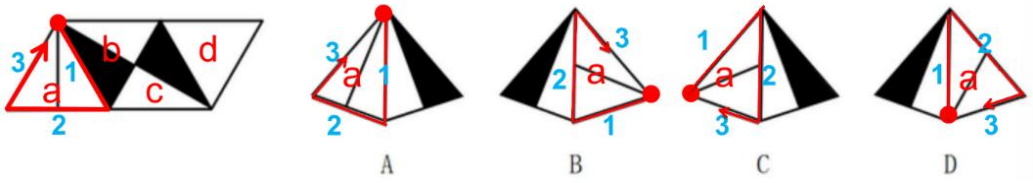


【解析】3. 将展开图 4 个面分别标号。出现“双胞胎”面，需要分析不同的情况，做题尽量偷懒，四个选项的面都是一样的，一个面是面 a，另一个面是面 b 或面 c（黑白两色三角形面），不分析面 b 和面 c，考虑画边法，因为可以确定面 a，且能找到唯一点，直接用面 a 解题。面 a 中线条交过的顶点和其他点不一样，为唯一点，顺时针画面 a，标号 1-3，进行比对。如下图一所示，展开图中边 1 挨着面 b 的黑色三角形，A、D 项边 1 挨着白色三角形，均排除。

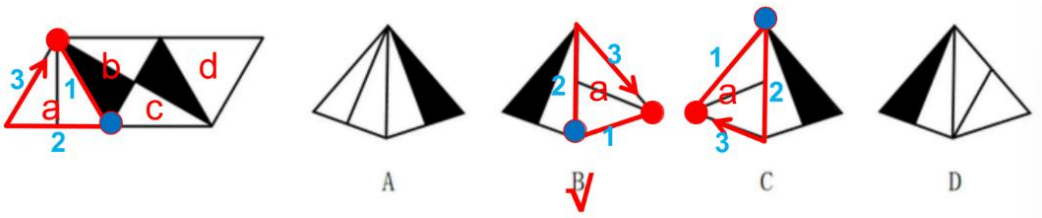
展开图和 B、C 项的边 2 都挨着面 c 的白色三角形，但面 c 黑白三角形的左右上下容易“挖坑”，借助画边的序号观察三角形如何摆放，如下图二所示，展开图中边 1 和边 2 夹着的顶点（蓝色点）挨着面 c 中白色三角形，C 项边 1 和边 2 夹着的顶点（蓝色点）挨着面 c 中黑色和白色混合，C 项黑白两色三角形的摆放方式不一样，有问题，A、C、D 项均排除，B 项当选。

四面体除了关注画边的序号挨着哪个面以外，还要观察挨着面中的哪个图案。

【选 B】



图一



图二

四面体的解题方法

1. 公共边法：

（1）展开图中构成一条直线的两条边是同一条边

（2）平行四边形两个短边是同一条边

2. 画边法：

①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点

②顺时针方向描边标号（描同一个面）

③选项与题干对应面不一致——排除

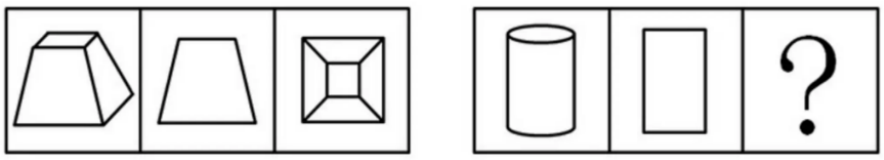
【注意】四面体：比六面体简单，课下练习两个方法，知道四面体如何判断、知道公共边如何找。

三视图

题型判定：

1. 左图为给定的多面体，从任一角度观看，下面哪一项（不）可能是该多面体的视图？

2. 从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



【注意】三视图：

1. 比空间重构简单，主要掌握做题技巧。

2. 题型判定：

（1）常见的问法是“给出一个多面体，从任一角度观看，下面哪一项（不）可能是该多面体的视图”，看到“视图”，考虑三视图，注意是选是题还是选非

题。

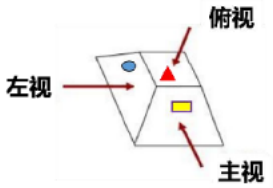
（2）隐含问法：如上例，问“选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性”，和大多数图推题都一样，但给了一个立体图和两个平面图，需要在立体图中把平面图看出来，和三视图相关。

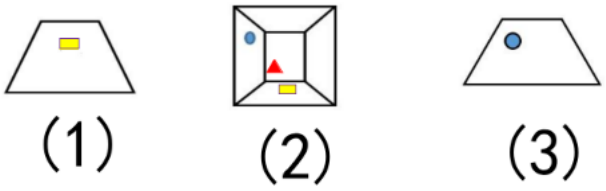
考查立体图形的多个观察角度：

主视图（从正面看）

俯视图（从上向下看）

左视图（从左侧看）





【注意】考查立体图形的多个观察角度：

1. 主视图（从前往后看）。

2. 俯视图（从上往下看）。

3. 左视图（小人站在图形左边，从左往右看）。

4. 有些题目会拓展其他角度，考查与主视图相对的后视图（从后往前看）、与俯视图相对的仰视图（从下往上看）、与左视图相对的右视图（小人站在图形右边，从右往左看），拓展的角度考查不多，了解即可，如果涉及到对应的观察角度，不容易懵。

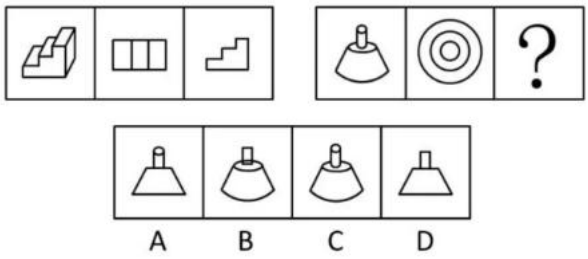
解题原则

（1）观察到的三视图都是平面图



图一

例：从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



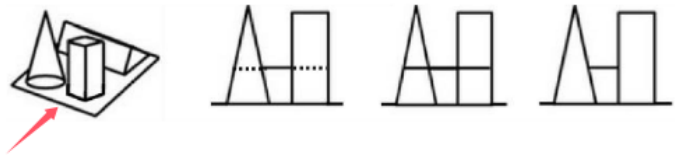
图二

（2）原图有线就有线，原图没线就没线



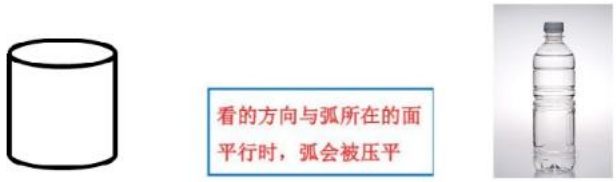
图三

（3）当被遮挡住时，看不见被遮挡部分



图四

（4）某些角度下弧或曲线会被压平



图五

【注意】解题原则：

1. 观察到的三视图都是平面图。三视图是将立体图从某个方向拍扁，看投影，是平面图。如图二，考查三视图，三视图是平面图，则“？”处选择平面图，只有 D 项是平面图，其他选项都有立体画法。

2. 原图有线就有线，原图没线就没线。如图三，后面有 2 个平面的视图，一

个视图中间有横线，另一个视图中间没有横线，从箭头所示的角度观察立体图，拱形的位置没有线条，原图没线就没线，所以正确的视图是第一个。

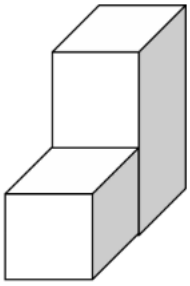
3. 当被遮挡住时，看不见被遮挡部分。如图四，前面有圆锥和六面体，后面有三棱柱，从箭头所示的角度观察，前面 2 个立体图会把后面的图遮挡一部分，挡住的部分看不见，可以直接不画，也可以用虚线表示（虚线表示存在但看不见的线条），第一个和第三个平面图的画法都是可以的，但不能用实线画出来。

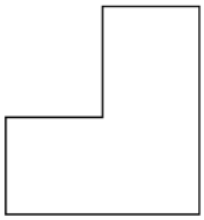
4. 某些角度下弧或曲线会被压平。针对带有弧线和曲线的立体图，如图四，观察圆柱，看的方向和曲线所在面一致，即和上面的圆面平行，正着观察曲线会变成一条直线；如日常看水瓶，水瓶外壁和圆柱很像，从正前方观察，观察的方向和弧线所在的面方向一致，原本弯弯的曲线变成了直线。

解题思路：

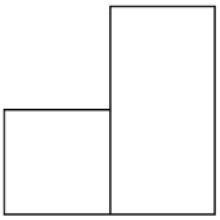
外部轮廓定方向

内部线条判对错





（1）



（2）

【注意】

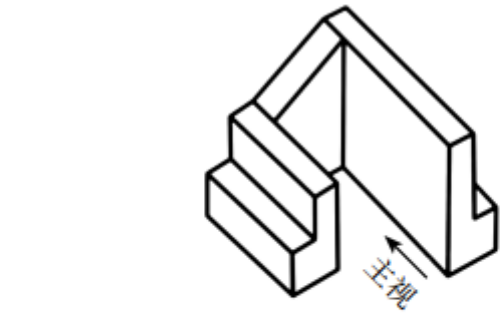
1. 解题思路：

（1）先结合给出的视图外部轮廓，确定观察方向。

（2）结合视图内部的线条判对错。

2. 如上图，结合 2 个平面视图的轮廓形状看是从哪个角度观察的，2 个平面视图都是反着的“L”，应该是小人站在右边，从右边往左看立体图，得到反着的“L”。对比两个视图的不同，从不同点入手，（2）有竖线，（1）没有竖线，从右往左看，题干中间有竖线，正确的视图是（2）。

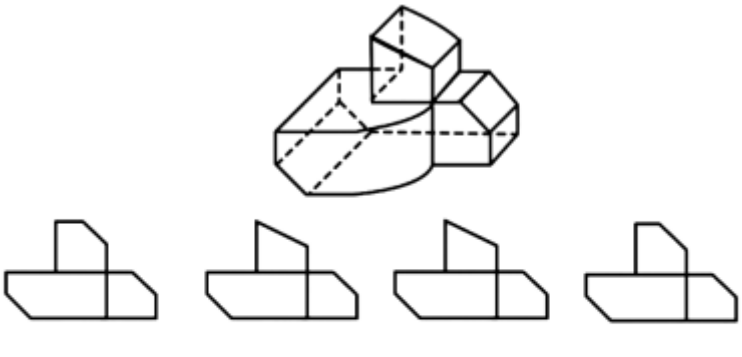
【例 1】（2023 福建）根据如图所示的多面体，其正确的左视图是（　）。





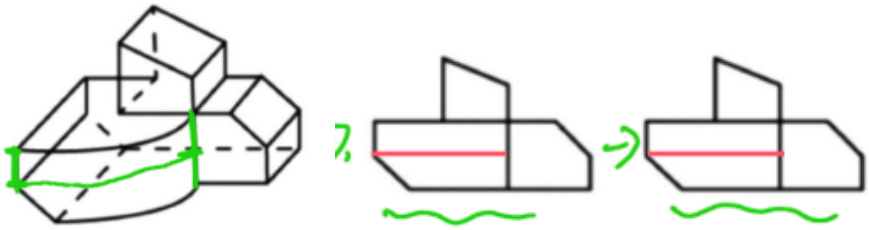
【解析】1. 直接告诉要求选择正确的左视图，方向给出，不用判定方向，主要判断视图的细节和长相。题干表示出了主视的方向，左视应该是站在偏左的位置去观察，直接看原图，从左侧看最先看到偏下的位置有 2 个完整的矩形面，只有 A 项符合一上一下叠着的 2 个矩形，A 项当选。【选 A】

【例 2】（2024 联考）以下是给定的立体图形，下面哪一项中的图形是该立体图形正确的主视图和左视图？（　）

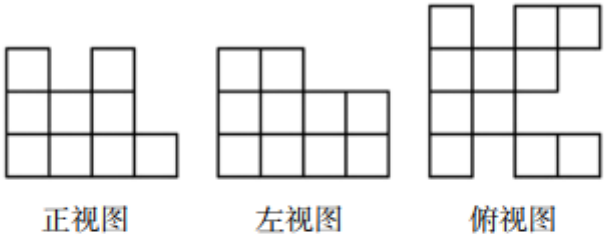


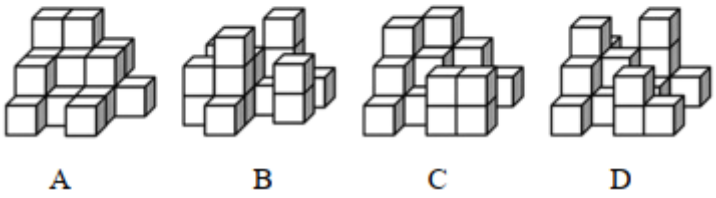
【解析】2. 要求选择哪项是正确的主视图和左视图，观察角度确定，不用判断方向，直接看谁对谁错，图形比较复杂，可以对比选项，看哪个地方不一样，从不同之处入手。先比较主视图，选项主视图上面的形状不一样（五边形或梯形），从前往后观察原图，题干上边是梯形面，A、D 项上边都是五边形，均排除。

B、C 项的区别在于左视图下面 2 个矩形是否一样高，从左往右看题干，下面斜着的面不容易看，观察上面的矩形面，上面矩形的高正好是占下半部分图形的一半，从主视图也可以观察出来左侧竖线的高是右侧竖线的 1/2，2 个矩形一样高，C 项当选。【选 C】



【例 3】（2023 湖北）下图所示为大小相同的小正方体堆叠而成的物体的三视图，则该物体可能是（　）。





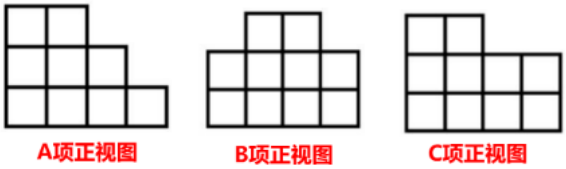
【解析】3. 问法特殊，给了三视图，问物体可能是哪一个，做题思路没有太大区别，结合三视图的样子看哪个选项可以对上，左视图、俯视图都不容易判断，因为 4 个选项的格子比较乱，不容易想象，可以先看简单的正视图。题干正视图的第一列和第三列可以看到 3 个格子，第二列看到 2 个格子，第四列看到 1 个格子。

A 项：从前往后看，第一列和第二列都可以看到 3 个格子，排除。

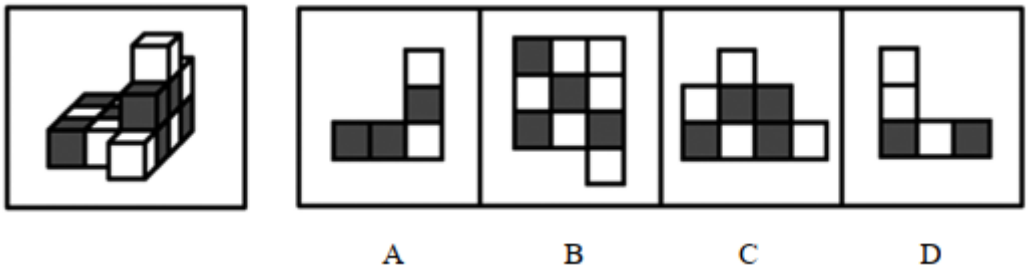
B 项：从前往后看，第一列只能看到 2 个格子，排除。

C 项：从前往后看，第一列和第二列都可以看到 3 个格子，排除。

D 项：从前往后看，第一列和第三列都能看到 3 个格子，第二列有 2 个格子，第四列有 1 个格子，当选。【选 D】



【例 4】（2024 公务员）左图是由 14 个黑白小正方体组成的立体图形，右面四个选项中有一项不是该立体图形的视图，请把它找出来。（　）



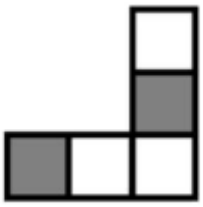
【解析】4. 选非题。

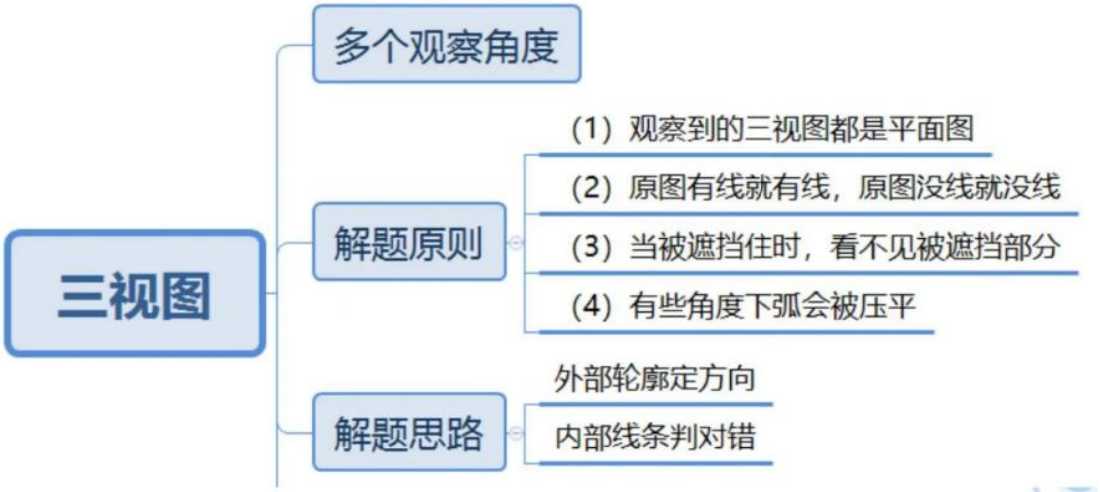
A 项：视图的轮廓是反着的“L”，从前往后看可以看到反过来的“L”，主视图看过来发现，横着的地方只有第一个格子是黑的，后面 2 个格子都是白的，但选项横着的地方第二个格子也是黑的，当选。

B 项：从上往下看（俯视图），可以看到完整的九宫格面，没有问题，从上往下看题干，黑格子和白格子的位置都能对应，排除。

C 项：从左边看，可以看到“小台阶”一阶一阶往下延伸的形状，格子的颜色都没有问题，排除。

D 项：主视图是反着的“L”，所以从后面看过来就是正着的“L”，从后面看题干颜色都符合，最下面中间也能看到是白色的格子，排除。【选 A】





【注意】三视图：简单很多，主要搞清楚解题原则，知道视图的观察角度。

学习任务：

1. 课程内容：类比推理（逻辑关系）

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 181～186 页

【注意】四面体和六面体的方法一定要结合回放听一听，结合题目做一做，方法不是考点，不是听完就会了，一定要练习，练习多了才能把方法变成自己的。

遇见不一样的自己

Be your better self

